

## Øving 13 2025

## (Uten oppkobling)

## Målsetning

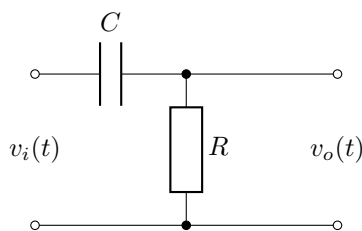
Målet med denne øvingen er å bli fortrolig med hvordan et analogt elektroisk system kan uttrykkes ved sin systemfunksjon, og hvordan man i sin tur finner sprangresponsen fra denne systemfunksjonen. Slik fortrolighet oppøves ved mengdetrening, noe det blir god anledning til gjennom de fire første oppgavene. Om du ikke rekker alle oppgavene i første omgang, er det lurt å ha regnet gjennom alle før eksamen!

Oppgave 1–4 dreier seg om førsteordens system. I oppgave 5 ser vi på et andreordens system. Disse blir videre behandlet i neste øvingssett.

**Forberedelse:** Videomodul KS1. Lesestoff: Se aktivitetsplan.

## Oppgave 1 (2 poeng)

Gitt førsteordens system i figur 1.



Figur 1: Passivt førsteordens system i oppgave 1

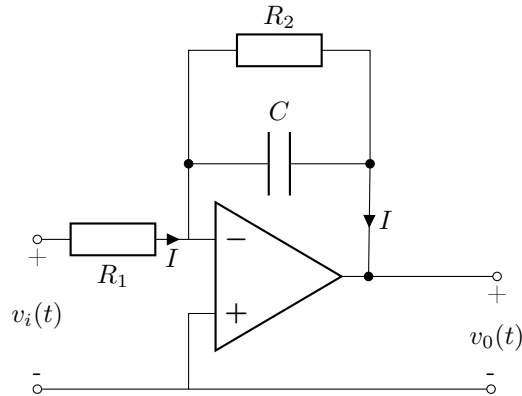
- a) Vis at systemfunksjonen er gitt ved

$$H(s) = \frac{s}{s + \frac{1}{\tau}}, \text{ der } \tau = RC. \quad (1)$$

- b) Finn et uttrykk for sprangresponsen, med og uten bruk av  $H(s)$ , og skisser den.

## Oppgave 2 (2 poeng)

Gitt førsteordens system i figur 2.



Figur 2: Aktivt førsteordens system i oppgave 2

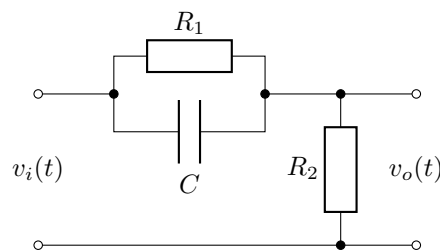
- a) Vis at systemfunksjonen er gitt ved

$$H(s) = - \left( \frac{1}{R_1 C} \right) \frac{1}{s + \frac{1}{R_2 C}}. \quad (2)$$

- b) Finn et uttrykk for sprangresponsen og skisser den. **Tips: Husk delbrøkoppspalting.**
- c) Kunne du funnet sprangresponsen ved bruk av metodene du lærte tidligere? Forklar.

## Oppgave 3 (2 poeng)

Gitt førsteordens system i figur 3.



Figur 3: Passivt førsteordens system i oppgave 3.

- a) Vis at systemfunksjonen er gitt ved

$$H(s) = \frac{s + \frac{1}{\tau_1}}{s + \frac{1}{\tau_1} + \frac{1}{\tau_2}}, \quad \text{der } \tau_1 = R_1 C \text{ og } \tau_2 = R_2 C. \quad (3)$$

- b) Vis at sprangresponsen til systemet er gitt ved

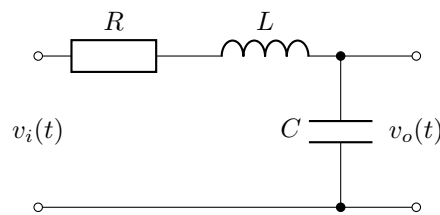
$$v_o(t) = \left[ \frac{R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} e^{-t/\tau} \right] u(t) \quad \text{der } \frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_1} + \frac{1}{\tau_2}.$$

Skisser den.

- d) Klarer du å se hvordan dette systemet oppfører seg? Gir det mening å kalle det lavpass/høy-pass/båndpass/båndstopp, og hvis så, hvilket er det? **Hint:** Se på oppføreselen ved veldig høye og veldig lave frekvenser.

### Oppgave 4 (3 poeng)

Gitt andreordens system i figur 4, der  $L = 100\text{mH}$ ,  $C = 10\mu\text{F}$  og  $R = 200\Omega$ .



Figur 4: Andreordenssystem i oppgave 4

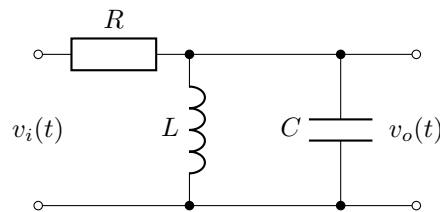
- a) Vis at systemfunksjonen er gitt ved

$$H(s) = \frac{1/LC}{s^2 + s\frac{R}{L} + 1/LC}. \quad (4)$$

- b) Finn et uttrykk for sprangresponsen og skisser den.  
c) Kunne du funnet sprangresponsen ved bruk av metodene du lærte tidligere? Forklar.

### Oppgave 5 (3 poeng)

Gitt andreordens system i figur 5, der  $L = 100\text{mH}$ ,  $C = 1\mu\text{F}$  og  $R = 1\text{k}\Omega$ .



Figur 5: Andreordenssystem i oppgave 5

- a)** Vis at systemfunksjonen er gitt ved

$$H(s) = \frac{s/RC}{s^2 + s\frac{1}{RC} + \frac{1}{LC}}. \quad (5)$$

- b)** Finn et uttrykk for sprangresponsen og skisser den.